

☒ Beginner Data Analyst Python Project

Verkaufsanalyse eines fiktiven Online-Shops – Löse es selbst!

☒ Projektziel

Du analysierst die Verkaufsdaten eines fiktiven Online-Shops.
Die Daten sind gegeben – die Analyse ist deine Aufgabe!

☒ Benötigte Bibliotheken

```
pip install pandas matplotlib seaborn
```

☒ Startdaten – Diese CSV kannst du direkt verwenden

Speichere diese Daten als verkauf.csv:

Datum	Produkt	Kategorie	Menge	Preis
2024-01-05	Laptop	Computer	1	999
2024-01-07	Maus	Zubehör	3	29
2024-01-12	Tastatur	Zubehör	2	59
2024-01-20	Monitor	Computer	1	349
2024-02-03	Headset	Audio	2	89
2024-02-14	Laptop	Computer	1	999
2024-02-18	Maus	Zubehör	5	29
2024-03-01	Tastatur	Zubehör	1	59
2024-03-10	Monitor	Computer	2	349
2024-03-22	Headset	Audio	3	89
2024-04-05	Laptop	Computer	2	999
2024-04-09	Maus	Zubehör	4	29
2024-04-17	Tastatur	Zubehör	3	59
2024-05-01	Monitor	Computer	1	349
2024-05-14	Headset	Audio	1	89
2024-05-20	Laptop	Computer	1	999

2024-06-03,Maus,Zubehör,2,29
2024-06-15,Tastatur,Zubehör,4,59
2024-06-28,Monitor,Computer,1,349
2024-07-10,Headset,Audio,2,89

☒ Deine Aufgaben

☒ Aufgabe 1 – Daten laden & erkunden

- Lade die CSV-Datei mit pandas
 - Zeige die **ersten 5 Zeilen** an
 - Zeige alle **Spaltennamen** und **Datentypen** an
 - Prüfe ob es **fehlende Werte** gibt
-

☒ Aufgabe 2 – Neue Spalte berechnen

- Erstelle eine neue Spalte Umsatz
 - Formel: $\text{Umsatz} = \text{Menge} \times \text{Preis}$
-

☒ Aufgabe 3 – Grundlegende Statistiken

- Was ist der **Gesamtumsatz** aller Verkäufe?
 - Was ist der **durchschnittliche Umsatz** pro Bestellung?
 - Wie viele **einzigartige Produkte** gibt es?
-

☒ Aufgabe 4 – Gruppenanalysen

- Welches **Produkt** hat den höchsten Gesamtumsatz?
 - Welche **Kategorie** hat die meisten Verkäufe (Menge)?
 - Wie hoch ist der Umsatz **pro Kategorie**?
-

☒ Aufgabe 5 – Zeitanalyse

- Konvertiere die Datum-Spalte in ein **datetime-Format**
 - Erstelle eine neue Spalte Monat
 - Berechne den **Umsatz pro Monat**
 - In welchem Monat wurde am **meisten** verkauft?
-

☒ Aufgabe 6 – Visualisierungen

Erstelle folgende Diagramme:

1. **Balkendiagramm** – Umsatz pro Produkt
 2. **Liniendiagramm** – Monatlicher Umsatz im Verlauf
 3. **Kuchendiagramm** – Umsatzanteil pro Kategorie
-

☒ Aufgabe 7 – Filteranalysen

- Filtere alle Verkäufe mit einem **Umsatz über 500 €**
 - Filtere alle Verkäufe aus dem **Monat März**
 - Welches Produkt wurde **nie mehr als 1x** pro Bestellung verkauft?
-

☒ Bonusaufgabe – Für Fortgeschrittene

- Berechne den **monatlichen Umsatzwachstum in %**
 - Erstelle eine **Pivot-Tabelle**: Produkt vs. Monat ☒ Umsatz
 - Visualisiere die Pivot-Tabelle als **Heatmap** mit seaborn
-

☒ Hilfreiche Hinweise

Was du brauchst	Stichwort
CSV laden	<code>pd.read_csv()</code>
Neue Spalte	<code>df["Spalte"] = ...</code>
Gruppieren	<code>df.groupby()</code>
Datum umwandeln	<code>pd.to_datetime()</code>
Balkendiagramm	<code>df.plot(kind="bar")</code>

Filtern	<code>df[df["Spalte"] > Wert]</code>
Pivot-Tabelle	<code>df.pivot_table()</code>
Heatmap	<code>sns.heatmap()</code>

☒ Schwierigkeitsstufen

Farbe	Schwierigkeit
☒ Grün	Einfach – perfekt zum Einstieg
☒ Gelb	Mittel – etwas nachdenken
☒ Rot	Schwerer – kombiniere mehrere Schritte
☒ Bonus	Herausforderung – für Mutige!